



홈 에너지 및 전력 수상 태양광 발전 시장

수상 태양광 발전 시장 규모 및 점유율, 설치 환경(내륙 담수, 연안/기수, 해양), 설치/구조, 제품 유형, 적용 분야, 전력 구매 모델, 용량별 분석 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2026-2035

연구 방법론

무료 PDF 다운로드

보고서 ID: 8349

발행 날짜: Jan 15, 2026

보고서 형식: PDF, PPT

지금 구매

2025 시장
규모

\$ 6.9

Bn

기준 연도 시장
규모

2035 예측

\$ 41

Bn

예측 연도
2035

CAGR

2026-
2035

21.9 %

성장률

주요 지역

아시아
태평양2035년까지
52.4%의 점유
율

이 보고서 소개

산업 전망

주요 인사이트 요약

성장 동인 및 과제

시장 규모 및 전망

무료 PDF 다운로드

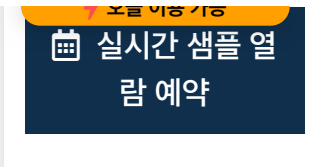
전문가와 상담하기

Shweta
Singh

연구 분석가

수상 태양광 발전 시장 전망:

수상 태양광 발전 시장 규모는 2025년 69억 달러 이상이었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 21.9%의 성장률을 기록하며 2035년 말에는 410억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 수상 태양광 발전 시장 규모는 84억 달러였습니다.



시장 동향과 성장 기회를 발견하세요:

↓ 무료 PDF 다운로드

국제 부유식 태양광 발전(FPV) 시장은 기술 발전, 정부 주도의 신재생 에너지 정책, 저수지 활용도 증가, 토지 부족 문제 해결 등 여러 요인에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 요인들은 비용 절감과 효율성 향상에 기여하고 있습니다. 2025년 7월 Cleaner Engineering and Technology에서 발표한 공식 통계에 따르면, 전 세계 저수지의 1%만 부유식 태양광 발전으로 채울 경우 404GWp의 청정에너지를 생산할 수 있어, 탄소 중립 달성과 친환경 미래 실현에 강력한 수단이 될 수 있습니다. 또한, 일본 국립산업과학기술연구소(AIST)는 세계 최초로 20kW급 부유식 태양광 발전소를 성공적으로 구축했습니다. 이 밖에도 전 세계 부유식 태양광 발전 설비 용량은 1MW에서 2.6GW로 꾸준히 증가해 왔으며, 2023년에는 약 5.9GW에 이를 것으로 예상되어 시장 성장 잠재력을 더욱 높이고 있습니다.

국제 FPV 에너지 생산량 연간 분석 (2009-2025)

년도	생산 능력(MWh)
2009	1.1
2010	1.5
2011	2.2
2012	3.4
2013	5.7
2014	11.0
2015	68.0
2016	169.0
2017	528.0
2018	1,314.0

연도	수력 발전량 (TWh)
2019	1,656.0
2020	3,686.0
2021	7,373.0
2022	14,746.0
2023	29,491.0
2024	58,982.0
2025	117,965.0

출처: 클리너 엔지니어링 및 기술

또한, 아시아 태평양 지역의 급속한 성장과 수력 발전과의 결합, 기술 혁신, 대규모 프로젝트의 존재, 국제적인 태양광 발전의 성장세, 그리고 환경적 이점은 전 세계 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 국제에너지기구(IEA)가 2026년에 발표한 보고서에 따르면, 2024년 기준 수력 발전량은 약 4,500 테라와트시(TWh)로 전 세계 총 발전량의 14%를 차지했습니다. 더불어, 2020년대 말까지 150GW 이상의 최신 수력 발전 설비가 추가로 가동될 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 수력 발전량은 2030년까지 7% 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서, 수력 발전 댐과 부유식 태양광 발전을 결합하는 것은 저수지 활용도를 극대화하고 전력망 안정성을 확보함으로써 다양한 지역의 시장 성장을 촉진하는 데 적합한 새로운 추세로 여겨지고 있습니다.

키 수상 태양광 발전 시장 통찰 요약:

▶ 지역별 주요 특징:

- 2035년까지 아시아 태평양 지역은 부유식 태양광 발전 시장에서 52.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 광범위한 저수지 공동 설치, 공격적인 전력 회사 탈탄소화 목표, 주요 경제국의 심각한 토지 부족 현상에 힘입은 결과입니다.
- 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 북미는 산업용 전력 수요 증가, 물 부족 지역을 고려한 프로젝트 부지 선정, 그리고 의무적인 공공시설 탈탄소화 정책에 힘입어 시장에서 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다.

▶ 부문별 분석:

- 2026년부터 2035년까지의 예측 기간이 끝날 무렵, 설치 또는 구조물 부문 내의 HDPE 모듈형 부유식 시스템 하위 부문은 내구성, 비용 효율성 및 간편한 설치라는 장점에 힘입어 부유식 태양광 발전 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

- 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안, 고정식 부유형 태양광 발전 부문은 추적 기반 시스템에 비해 내재적인 안정성과 낮은 비용 구조에 힘입어 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

▶ **주요 성장 추세:**

- 기후 목표에 대한 관심 증대
- 산업 수요 급증

▶ **주요 과제:**

- 기술적 및 환경적 위험
- 규제 및 허가 관련 장애물

- ▶ **주요 기업:** Ciel & Terre International (프랑스), Sungrow Power Supply Co., Ltd. (중국), Trina Solar Limited (중국), Kyocera Corporation (일본), Sharp Corporation (일본), Hanwha Q CELLS (대한민국), Waaree Energies Ltd. (인도), Vikram Solar Limited (인도), Tata Power Solar Systems Ltd. (인도), Adtech Systems Co., Ltd. (중국), Ocean Sun AS (노르웨이), Solaris Synergy (이스라엘), Swimsol GmbH (오스트리아), 4D Energy (호주), Solarinno Energy (말레이시아), Hexa Renewables (말레이시아), First Solar, Inc. (미국), SunPower Corporation (미국), EDF Renewables (프랑스), Lightsource bp (영국)

 전체 인사이트 잠금 해제

글로벌 수상 태양광 발전 시장 예측 및 지역 전망:

▶ **시장 규모 및 성장 전망:**

- **2025년 시장 규모:** 69억 달러
- **2026년 시장 규모:** 84억 달러
- **예상 시장 규모:** 2035년까지 410억 달러
- **성장 전망:** 연평균 21.9% (2026-2035년)

▶ **주요 지역 동향:**

- **최대 지역:** 아시아 태평양 (2035년까지 52.4% 점유율)
- **가장 빠르게 성장하는 지역:** 북미
- **주요 국가:** 중국, 미국, 일본, 독일, 인도
- **신흥국:** 중국, 인도, 일본, 한국, 태국

수상 태양광 발전 시장 - 성장 동력 및 과제

성장 동력

- **기후 목표에 대한 관심 증가:** 시장은 추가적인 토지 이용 없이 재생 에너지 용량을 확대하려는 파리 협정에 따른 각국의 약속을 적극적으로 지지하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 인도 정부 통계청(PIB) 발표 자료에 따르면, 인도의 전체 재생 에너지 용량은 200GW를 돌파했습니다. 이러한 놀라운 성장은 2030년까지 비화석 에너지원에서 500GW를 확보하겠다는 국가의 중요한 재생 에너지 목표와도 부합합니다. 또한, 인도의 전체 재생 에너지 설치 용량은 1년 만에 24.2GW 증가하여 2024년 10월 203.1GW를 달성했습니다. 이러한 성장은 청정 에너지에 대한 국가의 의지를 보여주는 것으로, 시장의 성장과 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- **산업 수요 급증:** 제조업 및 화학 산업과 같은 산업 분야에서는 탈탄소화 및 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 의무 이행과 더불어 자가 발전용으로 플로팅 태양광 발전(FPV)을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 2023년 10월 미국 에너지부 발표에 따르면, 미국 산업 효율 및 탈탄소화 사무국(IEEDO)은 5년간 4천만 달러 규모의 투자를 갱신했습니다. 이 투자는 특히 공정 산업 분야의 제조 부문에서 탄소 발자국과 에너지 소비를 줄이기 위한 혁신적인 공정 기술의 연구, 개발 및 실증을 촉진할 것입니다. 또한, 에너지부는 전 세계 산업 부문을 위한 범분야 기술 개발에 3천8백만 달러 규모의 투자 기회를 발표했으며, 이는 전 세계적으로 급증하는 시장 수요를 반영합니다.
- **토지 부족 심화:** 수상 태양광 발전 시장은 특히 유럽과 아시아처럼 인구 밀도가 높은 지역의 토지 제약 문제를 효과적으로 해결합니다. OECD가 2025년 6월에 발표한 공식 통계에 따르면, 2023년 기준으로 전 세계 육지 면적의 약 48%가 거의 한 달 동안 극심한 가뭄을 겪었습니다. 또한 OECD 회원국 27개국 중 거의 50%에서 가뭄 발생 빈도가 증가했으며, 24개국에서는 약 50%에서 가뭄 강도가 증가했습니다. 더욱이 2023년 기준으로 전 세계 토양의 37%가 심각한 건조 현상을 경험한 반면, 평균 토양 수분 함량이 증가한 토양은 6% 미만이었습니다. 따라서 이러한 모든 상황을 고려할 때, 여러 국가에서 수상 태양광 발전 시장에 대한 수요가 매우 높습니다.

도전 과제

- **기술적 및 환경적 위험:** 부유식 태양광 발전 시스템은 육상 설치 방식과 비교했을 때 고유한 기술적 난관에 직면합니다. 고정 및 계류 구조물은 수위 변동, 강한 해류, 태풍이나 홍수와 같은 극한 기상 현상을 견뎌야 합니다. 특히 해상 프로젝트는 염수 부식, 생물 오염, 파도로 인한 기계적 스트레스에 직면하여 장비 수명이 단축되고 유지 보수 비용이 증가합니다. 환경 문제도 발생합니다. 대규모 부유식 태양광 발전 단지는 햇빛 투과율을 감소시키고 산소 농도에 영향을 미치며 생물 다양성을 저해하여 수생 생태계를 변화시킬 수 있습니다. 식수원으로 사용되는 저수지의 경우, 규제 당국은 부유체 재료 또는 사고로 인한 누출로 인한 오염 위험을 우려하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
- **규제 및 허가 관련 장애물:** 시장의 프로젝트들은 에너지 규제 기관, 수자원 당국, 환경 기관 간의 관할권이 중복되어 복잡하고 장기간에 걸친 허가 절차에 직면하는

경우가 많습니다. 일반적으로 토지 사용 허가만 필요한 육상 태양광 발전과 달리, 수상 태양광 발전은 수자원 관련 법률, 수생태계 보호, 저수지 또는 댐 안전 기준을 준수해야 합니다. 많은 국가에서 수역은 여러 기관의 관할 하에 있어 개발업체에게 행정적 지연과 불확실성을 야기합니다. 예를 들어, 식수 저수지에 설치되는 프로젝트는 공중 보건 당국의 추가 승인이 필요할 수 있으며, 수력 발전 댐에 설치되는 프로젝트는 운영상의 충돌을 피하기 위해 에너지 규제 기관과 협력해야 합니다.

수상 태양광 발전 시장 규모 및 전망:

보고서 속성	세부정보
기준연도	2025
예측 연도	2026-2035
연평균 성장률	21.9%
기준연도 시장 규모(2025년)	69억 달러
예측 연도 시장 규모(2035년)	410억 달러
지역적 범위	• 북미 (미국 및 캐나다) • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역) • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역) • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역) • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카 공화국, 기타 중동 및 아프리카 지역)

자세한 예측 및 데이터 기반 인사이트에 액세스하세요:

 무료 PDF 다운로드

수상 태양광 발전 시장 세분화:

사이트 환경 세그먼트 분석

부지 환경 부문의 일부인 내륙 담수 하위 부문은 2035년 말까지 시장 점유율 70.8%

로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 하위 부문의 성장은 시급한 환경 및 에너지 문제에 대한 이중 해결책을 제시하고, 궁극적으로 발전 시설을 제공함으로써 토지 이용 갈등을 해소하고 효율성을 높이며 수자원을 보존하는 데 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 유네스코가 2024년 2월에 발표한 공식 통계에 따르면, 전 세계 담수 사용량의 약 70%는 농업용수이며, 산업용수가 20%, 가정용수가 12%를 차지합니다. 또한, 지하수는 관개용수의 약 25%를 공급합니다. 따라서 담수 사용량 증가에 따라 전 세계적으로 내륙 담수 하위 부문은 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

장착/구조 부분 분석

예측 기간이 끝날 무렵, 설치 또는 구조물 부문의 일부인 HDPE 모듈형 부유식 시스템 하위 부문은 부유식 태양광 발전 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 하위 부문의 성장은 내구성, 비용 효율성 및 설치 용이성에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다. HDPE는 자외선, 부식 및 화학 물질 노출에 대한 저항성이 뛰어나 저수지, 호수, 댐과 같은 다양한 수역에 장기간 설치하기에 이상적입니다. 모듈형 부유식 시스템은 가볍지만 견고하게 설계되어 소규모 시범 프로젝트부터 대규모 설비까지 신속한 조립과 확장이 가능합니다. 부력과 유연성 덕분에 수위 변동이나 적당한 파도 조건에서도 태양광 패널을 안정적으로 지지할 수 있습니다. 또한 HDPE 부유체는 유해 물질 용출이 최소화되고 재활용이 가능한 경우가 많아 친환경적이며 지속가능성 목표에도 부합합니다.

제품 유형별 세분화 분석

제품 유형별로 살펴보면, 고정식 부유형 태양광 발전 부문은 예측 기간 동안 시장에서 세 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 추적식 부유형 태양광 발전에 비해 안정성과 비용 효율성이 뛰어나다는 점에 기인합니다. 고정식 플랫폼은 저수지, 호수, 산업용 저수조와 같이 수질이 비교적 안정적인 곳에 적합하여 복잡한 설계가 필요하지 않습니다. 이러한 단순성은 초기 투자 비용 절감, 빠른 설치, 유지보수 비용 감소로 이어져 공공시설 및 지자체에 매력적인 선택지가 됩니다. 또한 고정식 부유형 태양광 발전은 물의 자연 냉각 효과를 활용하여 패널 효율을 높이고 수명을 연장합니다. 증발량을 줄임으로써 이러한 시스템은 특히 물 부족 지역에서 수자원 관리 측면에서 이중적인 이점을 제공합니다.

수상 태양광 발전 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.

분절	하위 부문
사이트 환경	• 내륙 담수 • 연안/기수 • 난바다 쪽으로 부는
장착/구조	• HDPE 모듈형 부유 시스템 ◦ 내륙 담수 ◦ 연안/기수 ◦ 난바다 쪽으로 부는 • 알루미늄/복합재 프레임 플랫폼 • 앵커링 및 계류 솔루션

제품 유형	- 고정식 부유형 태양광 패널 - 추적형 부유식 태양광 패널 - 저수지 및 호수 - 연못 및 폐수 처리조 - 수력 발전 댐(하이브리드) - 연안/기수
애플리케이션	- 저수지 및 호수 - 연못 및 폐수 처리조 - 수력 발전 댐(하이브리드) - 연안/기수
전력 구매 모델	- 포획(산업/상업용) - 가맹점/IPP(대규모 유틸리티) - 공공-민간 파트너십(PPP)
용량	≤5MW >5MW



Vishnu Nair
글로벌 비즈니스
개발 책임자



이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 —
맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와
상담하십시오.

이 보고서 맞춤 설정

수상 태양광 발전 시장 - 지역별 분석

아시아 태평양 시장 분석

아시아 태평양 수상 태양광 발전 시장은 2035년 말까지 52.4%로 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장의 주요 요인은 저수지 인접성, 강력한 전력 회사의 탈탄소화 목표, 그리고 특히 동남아시아, 한국, 일본, 인도, 중국 지역의 토지 부족 문제입니다. 2025년 7월 PV Tech Organization의 기사에 따르면, 말레이시아의 전력 회사인 Tenaga Nasional Berhad는 2.2GW의 발전 용량 확보에 도움이 될 것으로 예상되는 수상 태양광 발전 시범 프로젝트를 공식 발표했습니다. 이 프로젝트는 100kW 용량으로 1,085m² 면적에 220개의 태양광 모듈을 설치하여 진행됩니다. 또한, 이 프로젝트는 36,900헥타르에 달하는 말레이시아 최대 규모의 호수를 활용하여 대규모 수상 태양광 발전 프로젝트를 추진할 수 있음을 보여주는 사례로 제시될 예정입니다.

중국 의 수상 태양광 발전 시장은 산업 통합, 정책 및 규모의 경제 지속, 그리고 국영 기업들의 적극적인 참여와 복잡한 프로젝트 시범 운영에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 2025년 7월 중국에너지안보기구(CNESA)가 발표한 공식 통계에 따르면, 시노펙 칭다오 정유화학(Sinopec Qingdao Refining and Chemical Co., Ltd.)의 완전 해

수 구동식 수상 태양광 발전 프로젝트는 연간 1,670만 킬로와트시의 친환경 전력을 성공적으로 생산했습니다. 이는 이산화탄소 배출량을 1만 4천 톤 감축하는 데 매우 효과적이며, 이는 나무 75만 그루를 추가로 심는 것과 같은 효과입니다. 이 프로젝트는 해수 조건 하에서 얕은 연안 해역에 수상 태양광 발전을 도입하는 데 중요한 사례를 제공합니다. 또한, 해수의 냉각 효과를 극대화하여 발전 효율을 5~8% 향상시키는 데 기여합니다.

말레이시아의 수상 태양광 발전 시장은 우호적인 입찰 환경, 명확한 프로젝트 파이프라인, 저수지 하이브리드화, 그리고 적절한 기업 기여에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 세계적인 청정에너지 기업인 마스다르(Masdar)는 2025년 12월, 말레이시아에서 최초로 200MW 규모의 수상 태양광 발전 프로젝트를 발표하고 파항주 체레담(Chereh Dam)에 전력 구매 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 동남아시아 최대 규모의 수상 태양광 발전 프로젝트가 될 것으로 예상됩니다. 약 950에이커(약 380헥타르) 면적에 건설되는 이 발전소는 300MWp 이상의 발전 용량을 갖추게 되어 10만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 프로젝트 가치는 8억 5천만 링깃(약 2억 8백만 달러) 이상으로 추산되어 전체 시장의 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

북미 시장 분석

북미 수상 태양광 발전 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 산업 수요 증가, 수자원이 제한된 지역에 대한 투자, 그리고 공공 부문의 탈탄소화 의무화에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다. 2025년 1월 미국 국립연구개발기구(NREL)가 발표한 정부 자료에 따르면, 미국 내 저수지는 대규모 수상 태양광 패널을 설치하여 연간 약 1,476 테라와트시(TWh)의 에너지를 생산할 수 있으며, 이는 약 1억 가구에 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 또한, 미국 자연보호협회(NCO)의 2026년 보고서에 따르면, 미국의 재생에너지 비중을 400% 늘리고, 현재의 장기 송전선로를 1.5배 확장하며, 새로운 청정에너지 프로젝트의 추진 기간을 50% 단축하는 것이 중요하며, 이러한 모든 요인들이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

미국의 수상 태양광 발전 시장은 연방 정부의 저수량 확보, 화학 산업 및 청정 에너지 자금 지원, EPA의 녹색 화학 프로그램, 그리고 산업 탈탄소화 정책 덕분에 점점 더 성장하고 있습니다. 2022년 2월 에너지부 발표에 따르면, 에너지부는 혁신적인 배터리 생산을 강화하기 위해 29억 달러를 지원하는 두 건의 공고를 냈습니다. 이러한 배터리는 에너지 저장 및 전기 자동차를 포함한, 가까운 미래에 빠르게 성장할 청정 에너지 분야에 매우 중요합니다. 또한, 초당적 인프라 법안은 국내 배터리 공급망 확대를 위해 약 70억 달러를 배정했는데, 이는 광물 재활용 및 신규 채굴 없이 광물 생산을 촉진하고, 현지 생산을 위한 원자재 조달을 포함하여 시장 활성화에 기여할 것입니다.

캐나다의 수상 태양광 발전 시장은 주 정부의 청정 에너지 의무화 정책, 연방 정부의 예산 지원, 상수도 시설과의 연계, 지속가능성 및 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기준 준수 등에 힘입어 성장하고 있습니다. 2025년 8월 캐나다 정부가 발표한 자료에 따르면, 향후 5년간 캐나다의 청정 에너지 부문 국내총생산(GDP)은 연간 580억 달러의 투자에 힘입어 2030년 말까지 1,070억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 60만 개 이상의 일자리 창출로 이어질 것입니다. 또한, 전력 부문 역시 지속적으로 변화하고 확장되고

있으며, 2050년 말까지 140GW에서 190GW에 이르는 추가적인 청정 전력 생산 능력이 필요할 것으로 예측됩니다. 더 나아가, 캐나다의 청정 전력 규정(Clean Electricity Regulations)은 청정 경제 계획(Clean Economy Plan)의 일환으로 전력 시스템의 탈탄소화를 위해 600억 달러를 배정하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

캐나다의 청정 전력 생산 (2024년)

소스 유형	세대 %
하이드로	61.6
핵무기	12.9
천연가스	12.6
기타 재생에너지	8.0
석탄	3.8
석유	1.1
전체 전력 생산량	639 테라와트시

출처: 캐나다 정부

유럽 시장 분석

유럽 수상 태양광 발전 시장은 예측 기간 말까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장의 주요 요인은 전력 회사의 탈탄소화 목표, 저수지 인접 위치, 토지 이용 제약 등입니다. 2024년 10월 밀켄 연구소(Milken Institute Organization)가 발표한 공식 통계에 따르면, 유럽은 태양광 발전 용량 성장을 주도하는 두 번째로 중요한 지역으로, 전체 전력 생산량의 15.2%를 태양광으로 충당하고 있습니다. 특히, 유럽 전체 전력 생산량의 59.9%는 수력 발전을 통해 탄소 배출 없이 생산되고 있습니다. 네덜란드는 전 세계 태양광 발전 비중 3위(39.6%)를 차지하고 있으며, 네덜란드 정부는 옥상 태양광 발전에 대한 적절한 보조금을 제공하여 2023년 중반까지 260만 가구 이상에 설치되었습니다. 이는 유럽 수상 태양광 발전 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

독일 의 수상 태양광 발전 시장은 탄탄한 청정 기술 제조 생태계, 수력 발전과의 저수지 결합, 그리고 산업 탈탄소화 덕분에 주목받고 있습니다. 2023년 3월 하인리히 뵐 재단(Heinrich Böll Stiftung)이 발표한 보고서에 따르면, 독일 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 55% 감축하고 2050년까지 거의 탄소 중립을 달성하는 것을 목표로 하는 국가 기후 행동 계획 2050을 수립했습니다. 또한, 에너지 산업 부문에서는 2030년까지 배출량을 61~62% 감축해야 하며, 산업 분야에서는 에너지 효율 개선 및 폐열 회수를 통한 발전 등을 통해 2030년까지 배출량을 49~51% 감축하는 것을 목표로 하고 있어 수상 태양광 발전 시장의 전망이 밝습니다.

네덜란드 의 수상 태양광 발전 시장은 저수지 기반 프로젝트의 빠른 도입, 탄탄한 수자원 관리 인프라, 그리고 심각한 토지 제약으로 인해 성장하고 있습니다. 2024년 7월 중앙공동기구(Central Joint Organization)에서 발표한 자료에 따르면, 네덜란드의 1인당 GDP는 58달러이며, 총 해안선 길이는 451km, 인구 밀도는 제곱킬로미터당 6,500명, 평균 인구 밀도는 제곱킬로미터당 529명입니다. 또한, 국토 면적의 약 17%에 해당하는 7,000km²는 늪, 호수, 습지, 바다를 매립하여 조성되었습니다. 더불어, 네덜란드는 델타법에 따라 강력한 델타 기금을 통해 자금을 조달하고 2050년까지 274억 유로의 예산을 확보한 델타 프로그램을 추진하고 있습니다. 이는 기후 변화 적응, 물 안보, 담수 확보에 중점을 두어 수상 태양광 발전 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지금 지역별 전략 분석을 요청하세요:

 무료 PDF 다운로드

수상 태양광 발전 시장의 주요 업체:

다음은 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.

- Ciel & Terre International (프랑스)
- Sungrow Power Supply Co., Ltd. (중국)
- 트리나 솔라 리미티드(중국)
- 교세라 주식회사(일본)
- 샤프 주식회사(일본)
- 한화큐셀(대한민국)
- 와리 에너지 주식회사(인도)
- 비크람 솔라 리미티드(인도)
- 타타 파워 솔라 시스템즈(인도)
- 애드테크 시스템즈 유한회사(중국)
- 오션 선 AS (노르웨이)
- 솔라리스 시너지(이스라엘)
- 스웜솔 GmbH(오스트리아)
- 4D 에너지(호주)
- 솔라리노 에너지(말레이시아)
- 헥사 리뉴어블스(말레이시아)
- 퍼스트 솔라(미국)
- 선파워 코퍼레이션(미국)
- EDF 재생에너지(프랑스)
- 라이트소스 bp (영국)
 - 회사 개요
 - 비즈니스 전략
 - 주요 제품 제공 사항
 - 재무 성과

- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지

국제 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 중국, 인도, 일본의 대규모 저수지 프로젝트 덕분에 아시아 태평양 지역 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 시엘앤티르(Ciel & Terre)와 오션선(Ocean Sun) 같은 유럽 기업들은 모듈형 부유식 플랫폼 혁신을 선도하고 있으며, 미국 기업들은 부유식 플랫폼과 통합된 첨단 태양광 기술에 집중하고 있습니다. 전략적 이니셔티브에는 전력 회사와의 합작 투자, 정부 지원 시범 프로젝트, 효율성 향상을 위한 추적 시스템 연구 개발 투자 등이 포함됩니다. 지속가능성 의무에 발맞춰 수자원 당국 및 화학 산업과의 파트너십도 확대되고 있습니다. 또한, 블랙앤비치(Black & Veatch)는 2025년 8월 필리핀에서 최초로 메가와트급 부유식 태양광 발전 시설을 성공적으로 완공했습니다. 이는 지속가능한 광업 관행과 재생 에너지 발전에 중요한 이정표가 되었으며, 전 세계 부유식 태양광 발전 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

시장의 기업 환경:

- **시엘앤티르 인터내셔널(Ciel & Terre International)** 은 전 세계 저수지에 설치되는 모듈형 부유식 플랫폼을 개발하여 부유식 태양광 발전 분야의 선구자로 널리 인정받고 있습니다. 이 회사의 특허 기술인 하이드렐리오(Hydrelío)는 업계 표준을 정립하며 유럽과 아시아에서 대규모 설치 분야를 선도하고 있습니다.
- **성로우 파워 서플라이(Sungrow Power Supply Co., Ltd.)** 는 세계 최대 규모의 신재생 에너지 기업 중 하나로, 대규모 수상 태양광 발전 프로젝트를 통해 빠르게 사업을 확장해 왔습니다. 인버터와 수상 구조물을 포함한 통합 솔루션을 통해 중국 저수지 기반 수상 태양광 발전 시장에서 선도적인 기업으로 자리매김했습니다.
- 선도적인 태양광 모듈 제조업체인 **트라이나 솔라 리미티드(Trina Solar Limited)** 는 대규모 수상 태양광 프로젝트에 고효율 패널을 공급하며 수상 태양광 분야로 사업을 다각화했습니다. 이 회사는 탄탄한 공급망과 연구 개발 역량을 활용하여 중국의 급속한 수상 태양광 발전 확대를 지원하고 있습니다.
- **교세라 주식회사**는 일본 기업 중 최초로 저수지와 댐에 수상 태양광 발전 프로젝트를 시범 운영한 기업 중 하나입니다. 교세라의 선제적 도입과 지방 정부와의 협력은 일본을 주요 수상 태양광 시장으로 자리매김하는 데 기여했습니다.
- **샤프 코퍼레이션**은 첨단 태양광 기술과 상수도 사업자와의 파트너십을 통해 일본의 수상 태양광 발전 분야 발전에 기여해 왔습니다. 고효율 모듈과 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 샤프의 집중적인 노력은 일본의 광범위한 재생 에너지 전환을 뒷받침합니다.

최근 동향

- 2025년 9월, **셈코프 인더스트리**는 싱가포르 국립수자원청(PUB)이 주관한 판단 저수지에 약 86MWp 규모의 수상 태양광 발전 시스템을 개발하는 사업의 최종 입찰자로 선정되는 중요한 성과를 거두었습니다.
- 2025년 6월, **사라왁** 주는 중국 쓰리 고지즈 인터내셔널(CGTI) 및 상하이 전력 송배전 그룹과 바쿰 수력 발전소에서 수상 태양광 발전 프로젝트를 신속하게 추진하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
- **NTPC**는 2025년 6월, 순배출량 제로 목표, 개발 우선순위 및 에너지 안보에 발맞춰 청정에너지로의 전환을 지원하기 위해 지속가능한 에너지 포 올(SEforALL)과 협약을 체결한 것으로 알려졌습니다.

- ✓ 주요 시장 트렌드 및 인사이트 미리보기를 탐색하세요
- ✓ 샘플 데이터 테이블 및 세그먼트 분류를 검토하세요
- ✓ 시각적 데이터 표현의 품질을 경험해보세요
- ✓ 보고서 구조 및 연구 방법론을 평가하세요
- ✓ 경쟁 환경 분석을 살짝 엿보세요
- ✓ 지역별 전망이 어떻게 제시되는지 이해하세요
- ✓ 기업 프로파일링 및 벤치마킹의 깊이를 평가하세요
- ✓ 실행 가능한 인사이트가 전략을 어떻게 지원할 수 있는지 미리 살펴보세요

실제 데이터와 분석을 탐색하세요

 무료 PDF 다운로드

자주 묻는 질문 (FAQ)

수상 태양광 발전 시장 규모는 얼마나 되나요?	▽
수상 태양광 발전 시장의 전망은 어떻습니까?	▽
수상 태양광 발전 시장을 주도하는 주요 업체는 누구인가요?	▽
2035년까지 수상 태양광 발전 시장에서 어떤 환경 부문이 상당한 시장 점유율을 차지하게 될까요?	▽
향후 수상 태양광 발전 시장 성장을 위한 사업 기회가 더 많이 제공될 지역은 어디일까요?	▽

수상 태양광 발전 시장 보고서 범위

• 수상 태양광 발전 시장 규모	• 수상 태양광 발전 시장 분석
• 수상 태양광 발전 시장 동향	• 수상 태양광 발전 시장 점유율
• 수상 태양광 발전 시장 기업	

더 많은 보고서를 탐색 에너지 및 전력 섹터:	
태양광 PV 백시트 시장	태양광 PV 모듈 시장
태양광 발전(PV) 시장	단축형 태양광 PV 추적기 시장

혼잡한 속에서도 선두를 유지하세요. Research Nester를 구독하여 최신 비즈니스 문제에 대한 지속적인 업데이트 및 통찰력을 받아보세요.

이메일 입력 *

이름 입력 *

산업 선택



국가 선택



구독하기

리서치 네스터 소개

[회사 소개](#)
[채용 정보](#)
[문의하기](#)
[이용 약관](#)
[환불 정책](#)
[면책 조항](#)
[개인정보 보호정책](#)
[이용 약관](#)

아시아 태평양 사무소

Unit No. 401, 4th Floor,
Tower A, Anthurium,
Plot No. 3, Sector 73,
Noida - 201301 India.

info@researchnester.com

UK 사무실 (London)

전화기 : +44 203 608
5919

Japan 사무실

Kojima Building SBC 4
- 69 3-20-8 Ueno,
Taito-ku, Tokyo 110-
0005

전화기: +81 505 050
8480

info@researchnester.com

Canada (Toronto)

+ 1 313 4620609
info@researchnester.com

US 사무실

77 Water Street 8th
Floor, New York,
10005

전화기 : +1 646 586
9123

info@researchnester.com

등록된 주소

Research Nester
Analytics, 460 E
Fordham Rd #8020,
Bronx, NY 10458

